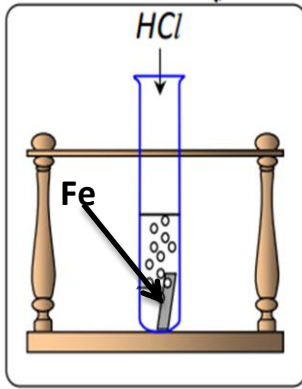


الإمتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (7 نقاط)

❖ نضيف كمية من حمض كلور الماء على قطعة صغيرة من الحديد كما هو موضح في الوثيقة 01 ، فنلاحظ



الوثيقة 01

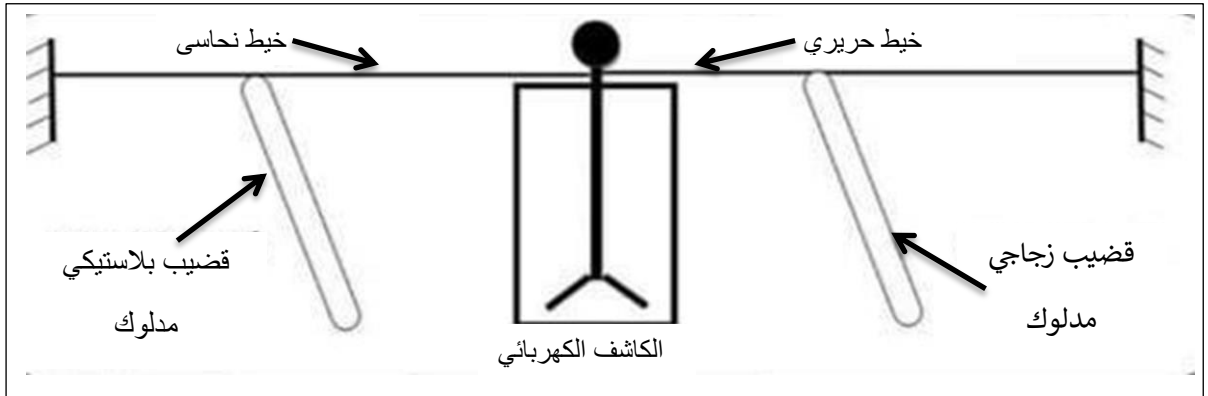
انطلاق غاز وتشكل محلول كلور الحديد الثلاثي.

1. اكتب الصيغة الشاردية للمحلول المتشكل.
2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية (مع توضيح الحالة الفيزيائية).
- ❖ نرشد المحلول الناتج ونجري له عملية التحليل الكهربائي البسيط .
1. ارسم البروتوكول التجريبي الواجب القيام به.
2. فسر ماذا يحدث عند كل مسرى (الشرح بالكتابة) مع كتابة المعادلتين النصفيتين .
3. اكتب المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الإحصائية.
4. ماهو المبدأ المطبق عند كتابة المعادلة بالصيغة الجزيئية وبالصيغة الشاردية

(لكل واحدة مبدأ).

التمرين الثاني (6 نقاط)

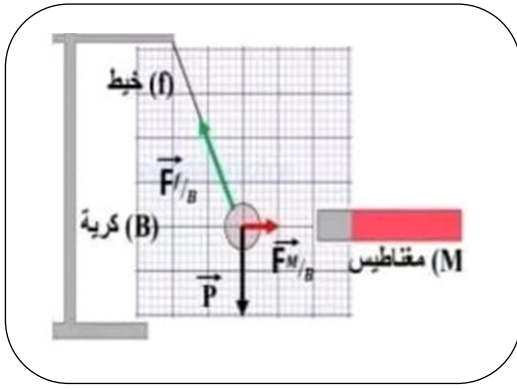
❖ أراد محمد وعلي شحن رقاقتا الكاشف الكهربائي دون لمسه فاقترحا التركيب المقابل الوثيقة 02 ثم دلكا قضيبين إحدهما من زجاجي والآخر بلاستيكي بقطعة صوف من أجل تحقيق ذلك .



الوثيقة 02

1. اذكر طريقة تكهرب القضيب الزجاجي - القضيب البلاستيكي (بدون شرح).
2. ما نوع شحنة في القضيبين (الزجاجي والبلاستيكي) مبينا من فقد أو اكتسب الالكترونات؟ (مع الشرح)
3. عين القضيب المتسبب في ابتعاد الرقاقتين عن بعضهما. علل جوابك (التفسير).
4. وضع محمد أصبع السبابة على كرية الكاشف الكهربائي. ماذا سيلاحظ؟ فسر هذه الملاحظة.
- ❖ بعد شحن ورقتي الكاشف ، قام محمد بتقريب القضيب البلاستيكي بعد ذلك مجددا من كرية بولستيران مغلفة بالألمنيوم، وغير مشحونة ، فلاحظوا انجذاب الكرية من القضيب ، تمثل الوثيقة 03 لحظة انجذاب الكرية للقضيب البلاستيكي (لحظة توازن).
1. اذكر شروط توازن الكرية في هذه الحالة.

2. برهن بطريقتين مختلفتين على أن الكرة في حالة توازن.



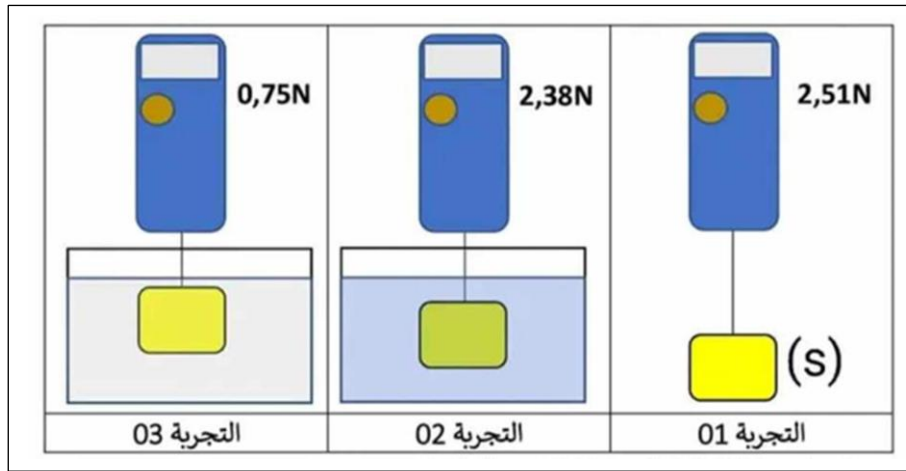
الجزء الثاني

الوضعية الإدماجية: (07 نقاط).

الوثيقة 03

❖ عثر منقب على الذهب على قطعة معدنية صفراء فوظف وسائل

بسيطة لتحديد معدنها وفق التجارب التالية:



❖ نعتبر القطعة في التجربة 01 في حالة توازن.

1. سم القوى المؤثرة على القطعة المعدنية.
2. استنتج شدة ثقلها.
3. اكتب شرطي توازنها.
4. مثل هذه القوى باستعمال سلم الرسم $2,51N \rightarrow 2cm$.

❖ بعد ذلك نغمر القطعة (S) كلياً في الماء كما تبينه التجربة 02.

1. اذكر القوى المؤثرة على القطعة المعدنية (2S).
 2. أحسب شدة دافعة أرخميدس F_a .
 3. أحسب الكثافة d للقطعة المغمورة.
 4. استنتج قيمة الكتلة الحجمية للقطعة (2S) ثم حدد طبيعة معدنها.
- ❖ نعيد التجربة لكن بغمر القطعة السابقة كلياً في سائل آخر كما تبينه التجربة 03.

1. أحسب شدة دافعة أرخميدس F_a .
2. قارن بين دافعة أرخميدس في الماء والسائل الثاني المستعمل في التجربة 03، موضحا العامل المؤثر في ذلك.

المادة	الذهب	النحاس	البيريت
$\rho \left(\frac{g}{cm^3} \right)$	19,3	8,9	5,025

